

 PANDUAN PENGGUNA & ADMINISTRATOR RESMI

USER & ADMIN MANUAL BOOK

Buku Panduan Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Terpadu (EcoResik) & Tata Kelola Kebersihan Berkelanjutan



PENYUSUN PROYEK
Dimas (Siswa)

ROLE PANDUAN
User & Admin

TEKNOLOGI
Next.js + Postgres

VERSI DOKUMEN
Versi 2.4 Final



i Tentang Panduan & Matriks Hak Akses

Buku panduan operasional ini disusun secara jelas dan ringkas untuk dua peran utama sistem, yaitu **Role Warga (User/Masyarakat)** dan **Role Administrator (Pengelola Dinas)**. Panduan ini menjelaskan alur penginputan laporan oleh warga dan tindak lanjut validasi oleh administrator.

Matriks Perbandingan Hak Akses (User vs Admin)

Fitur & Modul Sistem	Role Warga (User)	Role Administrator
Lihat Statistik & Beranda Publik	DIIZINKAN	DIIZINKAN
Registrasi Akun Baru	MANDIRI (VIA WEB)	AKUN KHUSUS PENGELOLA
Kirim Laporan Sampah (Upload Foto)	PENUH (AREA MILIK)	PENUH (SEMUA WILAYAH)
Kelola & Hapus Laporan Pribadi	LAPORAN SENDIRI	SEMUA LAPORAN MASUK
Verifikasi Timbangan Riil	TERKUNCI	WEWENANG PENUH
Kelola Master Jenis Sampah	TERKUNCI	CRUD PENUH
Kelola Master Wilayah Pelaporan	TERKUNCI	CRUD PENUH

Alur Kerja Penanganan Sampah (SOP User & Admin)

SOP Alur Penanganan (Hanya Melibatkan User & Admin):

1. **User (Warga)**: Mengambil foto sampah di lapangan → Melaporkan melalui Portal Warga.
2. **Admin**: Memeriksa laporan masuk & foto di Admin Portal → Mengatur penanganan wilayah.
3. **Admin**: Melakukan verifikasi bobot riil hasil penimbangan dan menutup status laporan.



ii Kenapa Memilih Warna Hijau? (To The Point)

Warna hijau dipilih sebagai warna identitas utama EcoResik karena 4 alasan pokok berikut:

			
Deep Emerald #066E3B	Fresh Eco Green #10B981	Clean Water Blue #0284C7	Modern Slate #0F172A

1. Simbol Resmi Lingkungan & Go Green

Hijau adalah lambang universal alam asri, kebersihan, dan daur ulang (*recycling*). Menjadikan hijau sebagai warna utama langsung mencerminkan fungsi aplikasi sebagai sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan.

2. Mengubah Kesan Sampah Jadi Bersih & Positif

Sampah biasanya dipersepsikan kotor dan bau. Warna hijau segar (*Eco Green*) menghadirkan nuansa higienis, segar, dan membangkitkan rasa optimis bagi masyarakat saat membuka aplikasi.

3. Nyaman di Mata & Tidak Melelahkan (Eye-Friendly)

Warna hijau zamrud memiliki panjang gelombang spektrum cahaya yang paling rileks ditangkap mata manusia. Kontrasnya dengan teks putih sangat tajam (Standar Aksesibilitas WCAG AAA), sehingga tidak membuat mata silau atau cepat lelah.

4. Tampilan Resmi & Profesional

Kombinasi hijau tua (*Deep Emerald*) dan abu-abu gelap (*Slate*) memberikan citra portal web resmi dinas pemerintahan yang modern, terpercaya, dan amanah.



iii Daftar Isi Dokumen

TENTANG PANDUAN & SOP USER-ADMIN	II
KENAPA MEMILIH WARNA HIJAU? (TO THE POINT)	III
DAFTAR ISI DOKUMEN	IV
1 PENDAHULUAN & KEBUTUHAN SISTEM	1
1.1 Latar Belakang & Tujuan Aplikasi	1
1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak, Keras & Jaringan	1
2 MEMULAI APLIKASI & BERANDA PUBLIK	2
2.1 Alamat Akses Website & Landing Page	2
2.2 Fitur Statistik Sampah & Filter Publik	2
3 PENDAFTARAN AKUN WARGA BARU	3
3.1 Prosedur Registrasi Mandiri Warga	3
3.2 Validasi NIK 16 Digit & Enkripsi Kata Sandi	3
4 AUTENTIKASI LOGIN MULTI-ROLE	4
4.1 Gerbang Login Tunggal Cerdas	4
4.2 Pengalihan Sesi Otomatis (Warga & Admin)	4
5 PANDUAN ROLE WARGA (USER MANUAL)	5
5.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga	5
5.2 Formulir Pelaporan Sampah Berfoto	6
5.3 Manajemen Riwayat Laporan & Penghapusan	6
6 PANDUAN ADMINISTRATOR (ADMIN MANUAL)	7
6.1 Monitoring Laporan Masuk Seluruh Wilayah	7
6.2 Verifikasi Timbangan Riil & Koreksi Data	8
6.3 Manajemen Master Jenis Sampah	9
6.4 Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)	10
7 REPOSITORI GITHUB & DEPLOYMENT CLOUD VERCEL	11
8 RIWAYAT DOKUMEN & LEMBAR PENGESAHAN	12



1 Pendahuluan & Kebutuhan Sumber Daya

1.1 Latar Belakang & Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (*User & Admin Manual*) ini disusun sebagai pedoman resmi dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik). Sistem ini dirancang untuk memudahkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan timbunan sampah liar, sekaligus memfasilitasi Dinas Kebersihan / Administrator dalam melakukan verifikasi timbangan riil dan pengelolaan zonasi wilayah.

1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement)

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, macOS, Linux, Android 9.0+, atau iOS 14+.
- **Web Browser:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, atau Apple Safari.
- **Akses Jaringan:** Internet stabil dengan kecepatan minimum 512 Kbps untuk unggah foto bukti.

1.3 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirement)

Komponen	Kebutuhan Minimum Pengoperasian
Prosesor	Dual Core 1.8 GHz atau lebih tinggi (komputer/laptop atau prosesor HP octa-core).
Kapasitas RAM	2 GB RAM (disarankan 4 GB untuk kelancaran membuka peta dan foto beresolusi tinggi).
Media Penyimpanan	Tersedia minimum 500 MB memori bebas pada perangkat pengguna.
Layar / Display	Mendukung resolusi layar minimum 1280 x 720 piksel (tampilan responsif ponsel).

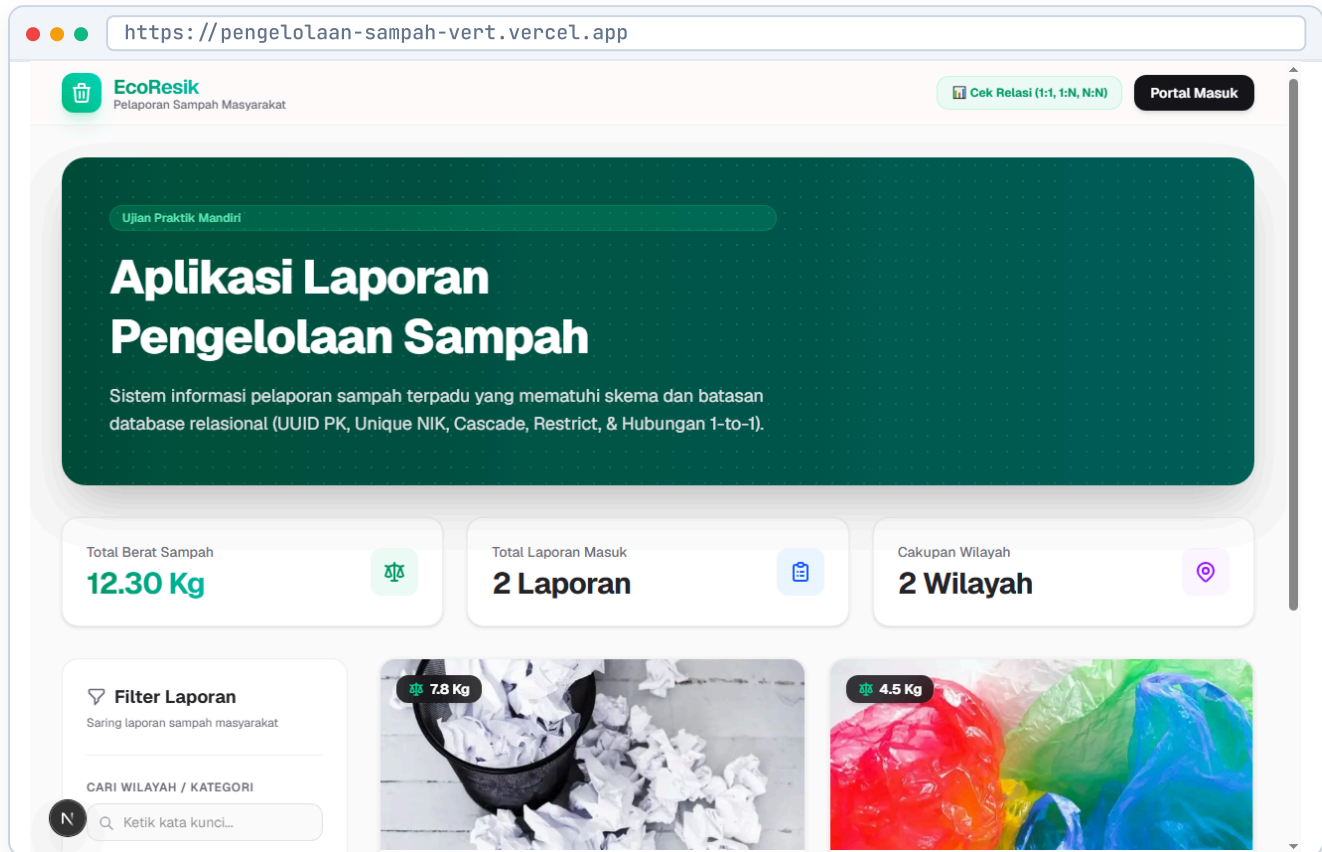


2 Memulai Aplikasi & Akses Beranda Publik

2.1 Alamat URL Akses Resmi

Aplikasi dapat diakses langsung oleh masyarakat maupun pengelola melalui tautan:

- Link Cloud Online (Vercel): <https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app>
- Link Server Lokal: <http://localhost:3000>



Gambar 1. Tampilan Beranda & Statistik Publik Terpadu EcoResik

2.2 Fitur Statistik Publik

- **Kartu Statistik:** Menampilkan total timbunan sampah terdata (Kg), jumlah laporan masuk, dan cakupan wilayah secara transparan.
- **Filter Wilayah:** Memungkinkan masyarakat menyaring data laporan berdasarkan nama kecamatan.
- **Tombol Portal Masuk:** Akses cepat menuju form login bagi warga dan administrator.



3 Pendaftaran Akun Warga Baru (Masyarakat)

Warga yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi mandiri melalui rute /register:

Gambar 2. Formulir Registrasi Akun Warga Baru

Tabel Rincian Formulir Pendaftaran Warga

Item Formulir	Keterangan & Aturan Validasi
Nama Lengkap	Nama lengkap pelapor sesuai kartu identitas KTP warga.
NIK (16 Digit Unik)	Wajib 16 digit numerik. Mencegah duplikasi data kependudukan.
Alamat Email	Email aktif untuk login dan komunikasi tindak lanjut laporan.
Nomor WhatsApp / HP	Nomor kontak aktif guna koordinasi tindak lanjut ke lokasi.
Kata Sandi (Password)	Kata sandi akun yang dienkripsi secara aman dengan algoritma kriptografi.
Tombol Daftar Akun	Menyimpan akun baru dan langsung mengarahkan warga ke halaman login.



4 Autentikasi & Login Multi-Role (Warga & Admin)

Aplikasi menggunakan satu pintu masuk cerdas (Single Portal Entry) di /login:

Daftar di sini'. At the very bottom, it shows 'Akun Admin Seed: admin@ecoresik.com / admin123'. A link 'Kembali ke Dashboard Publik' is at the top left of the card area."/>

Gambar 3. Halaman Autentikasi Multi-Role EcoResik

Kredensial Akun & Pengalihan Sesi Cerdas (Redirection)

Peran Pengguna	Email Terdaftar	Kata Sandi	Halaman Tujuan Sesi
WARGA (MASYARAKAT)	budi@gmail.com	warga123	Otomatis dialihkan ke Portal Warga (/user)
PENGELOLA (ADMIN)	admin@ecoresik.com	admin123	Otomatis dialihkan ke Admin Portal (/admin)

Proteksi Sesi: Sesi pengguna disimpan aman menggunakan httpOnly Cookie dengan masa kedaluwarsa 24 jam untuk menjamin integritas data pengguna.



5 Panduan Operasional Warga (User Manual)

5.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga

Halaman ini dikhususkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan penumpukan sampah liar:

The screenshot displays the 'EcoResik Portal Laporan Warga' dashboard. The header includes the EcoResik logo, the user's name 'Halo, Budi Santoso (Masyarakat)', and a 'Keluar' button. The main content area is divided into two sections: 'Kirim Laporan Sampah Baru' (New Waste Report) and 'Daftar Laporan Sampah Saya' (My Waste Reports).

Kirim Laporan Sampah Baru

Patuhi Validasi: Berat > 0 kg dan Foto bukti wajib disertakan (Transactional 1-to-1).

BERAT SAMPAH (KG)

Contoh: 15.3

JENIS SAMPAH (FK)

Pilih Jenis...

WILAYAH (FK)

Pilih Wilayah...

FOTO BUKTI (1-TO-1)

Choose File No file chosen

Kirim Laporan

Daftar Laporan Sampah Saya

Hanya menampilkan laporan yang dikirim oleh Anda (UUID format).

FOTO BUKTI	KATEGORI	BERAT	LOKASI & PELAPOR	AKSI
	Anorganik UUID Laporan: 61fbc4aa...	4.5 Kg	Kecamatan Kebayoran Baru Pelapor: Budi Santoso	

© 2026 EcoResik. Portal Pelaporan Warga.

Gambar 4. Tampilan Dashboard Portal Laporan Warga Masyarakat

Struktur Dashboard Warga:

- **Header Warga:** Menampilkan identitas warga aktif ("Halo, Budi Santoso (Masyarakat)") dan tombol Keluar.
- **Kolom Kiri:** Formulir pengiriman laporan baru disertai unggah foto bukti sampah fisik.
- **Kolom Kanan:** Tabel riwayat laporan pribadi warga yang dapat disunting atau dihapus kapan saja.



5.2 Formulir Pelaporan Sampah Berfoto

Tata cara pengisian formulir pelaporan sampah oleh warga dijelaskan pada tabel berikut:

Item Formulir	Keterangan & Petunjuk Pengisian
Berat Sampah (KG)	Perkiraan berat sampah dalam kilogram (angka desimal > 0 kg, misal: 4.5 atau 12.3).
Jenis Sampah	Pilih kategori sampah dari dropdown list: Organik, Anorganik, B3, Kertas & Karton, atau Plastik.
Wilayah Pelaporan	Pilih kecamatan lokasi penemuan sampah (misal: Kebayoran Baru, Menteng, Tebet).
Foto Bukti Sampah	Wajib melampirkan berkas foto sampah asli dari kamera HP atau galeri (format JPG/PNG).
Tombol Kirim Laporan	Klik tombol hijau untuk menyimpan data laporan dan foto bukti ke sistem secara langsung.

5.3 Manajemen Riwayat Laporan Warga

- **Sunting Laporan (Ikon Pensil Hijau):** Mengoreksi estimasi berat sampah atau mengubah pilihan wilayah.
- **Hapus Laporan (Ikon Tempat Sampah Merah):** Membatalkan laporan jika sampah telah dibersihkan mandiri. Sistem otomatis membersihkan berkas foto fisik terkait agar penyimpanan server tetap efisien.



6 Panduan Administrator (Admin Manual)

6.1 Monitoring Laporan Masuk Seluruh Wilayah

Administrator Dinas memiliki wewenang memantau seluruh laporan timbunan sampah lintas kecamatan:

Gambar 5. Dashboard Administrator: Monitoring Semua Laporan Sampah Masuk

Kolom Informasi Tabel Monitoring Admin

Kolom Data	Deskripsi Fungsi Bagi Administrator
Foto Bukti	Pratinjau visual kondisi sampah riil di lokasi yang diunggah pelapor.
Kategori & Kode ID	Nama jenis sampah serta nomor identitas unik sistem untuk audit data.
Berat (Kg)	Estimasi bobot sampah untuk menentukan skala penanganan yang sesuai.
Lokasi & Pelapor	Nama kecamatan dan identitas warga pelapor untuk koordinasi penanganan.



6.2 Verifikasi Timbangan Riil & Koreksi Data

Laporan warga merupakan estimasi awal. Setelah penanganan dilakukan di lokasi, Administrator mengoreksi bobot aktual sampah ke dalam sistem:

Langkah demi Langkah Verifikasi Data:

1. Pada tabel monitoring laporan admin, temukan laporan yang telah ditindaklanjuti.
2. Klik tombol **Sunting (Ikon Pensil Hijau)** pada baris laporan tersebut.
3. Formulir di sisi kiri akan otomatis terisi dengan data laporan yang dipilih.
4. Perbarui nilai pada kolom **Berat Sampah (KG)** sesuai dengan hasil timbangan riil.
5. Unggah foto baru kondisi lokasi setelah sampah dibersihkan (opsional sebagai bukti tuntas).
6. Klik tombol **UBAH LAPORAN** untuk mengesahkan data tervalidasi.

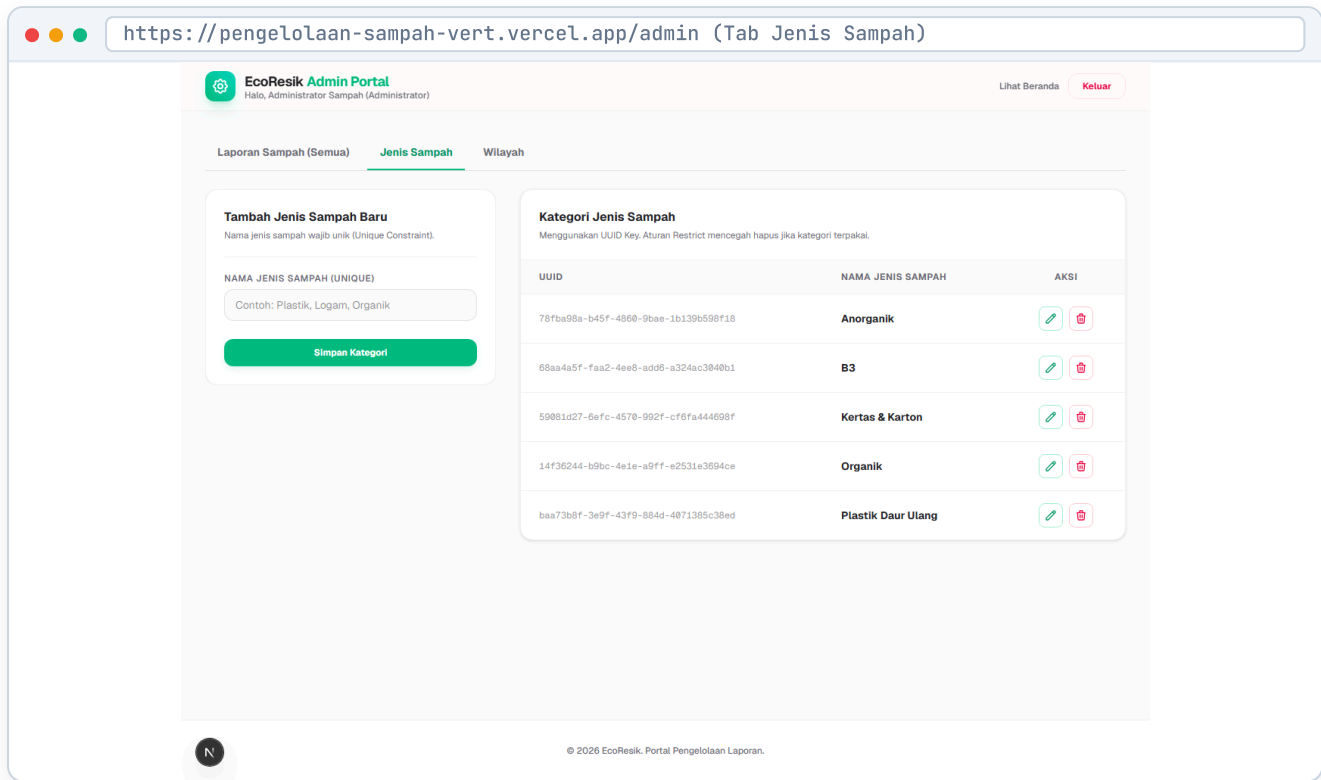
SOP Penanganan Sampah (Hanya User & Admin)

Tahapan	Tindakan (User / Admin)	Status Penanganan
1. Pelaporan (User)	User: Mengambil foto dan mengirim laporan sampah via Portal Warga.	LAPORAN MASUK
2. Verifikasi (Admin)	Admin: Memeriksa keaslian foto bukti dan kesesuaian lokasi kecamatan.	DIVERIFIKASI ADMIN
3. Validasi Berat (Admin)	Admin: Memperbarui berat timbangan riil dan mencatat hasil penanganan.	PENYESUAIAN BOBOT
4. Selesai (Admin)	Admin: Menutup laporan sebagai selesai dan tervalidasi penuh.	TERVERIFIKASI SELESAI



6.3 Manajemen Master Data Jenis Sampah

Administrator dapat menambah dan mengelola klasifikasi jenis sampah pada tab "Jenis Sampah":



Gambar 6. Halaman Manajemen Master Jenis Sampah Admin

Panduan Form & Proteksi Integritas Data

Item / Fitur	Keterangan & Petunjuk Pengoperasian
Nama Jenis Sampah	Ketik nama kategori baru (contoh: <i>Kaca & Beling, Logam</i>). Sistem otomatis memvalidasi keunikan nama agar tidak terjadi duplikasi.
Tombol Simpan Kategori	Menyimpan kategori baru sehingga langsung muncul pada pilihan form pelaporan warga.
Proteksi Hapus Kategori	Sistem menolak penghapusan kategori jika jenis sampah tersebut sedang aktif digunakan oleh laporan sampah warga guna mencegah hilangnya riwayat data.



6.4 Manajemen Master Cakupan Wilayah Pelaporan

Pemetaan zonasi wilayah operasional dikelola Administrator melalui tab "Wilayah":

https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app/admin (Tab Wilayah)

 **EcoResik Admin Portal**
Halo, Administrator Sampah (Administrator)

[Lihat Beranda](#) [Keluar](#)

Laporan Sampah (Semua)Jenis SampahWilayah

Tambah Wilayah Baru
Nama wilayah wajib unik demi ketepatan pemetaan (Unique).

NAMA WILAYAH (UNIQUE)

Contoh: Kecamatan Tebet

Simpan Wilayah

Daftar Wilayah Pelaporan
Menggunakan UUID Key. Aturan Restrict mencegah hapus jika wilayah terpakai.

UUID	NAMA WILAYAH	AKSI
4cec8879-84f4-472b-a374-e932fe8a72a	Kecamatan Cengkareng	 
83bad24b-8882-48ad-8b3e-4c94639efbdc	Kecamatan Kebayoran Baru	 
3e59c626-9291-4c11-b734-a44e94268886	Kecamatan Menteng	 
26348861-9882-41b2-8448-ee3b2c25eb48	Kecamatan Pancoran	 
5a88b177-ad84-4219-889c-b33d8898d2eb	Kecamatan Tebet	 

© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.

Gambar 7. Halaman Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)

Panduan Form & Proteksi Wilayah

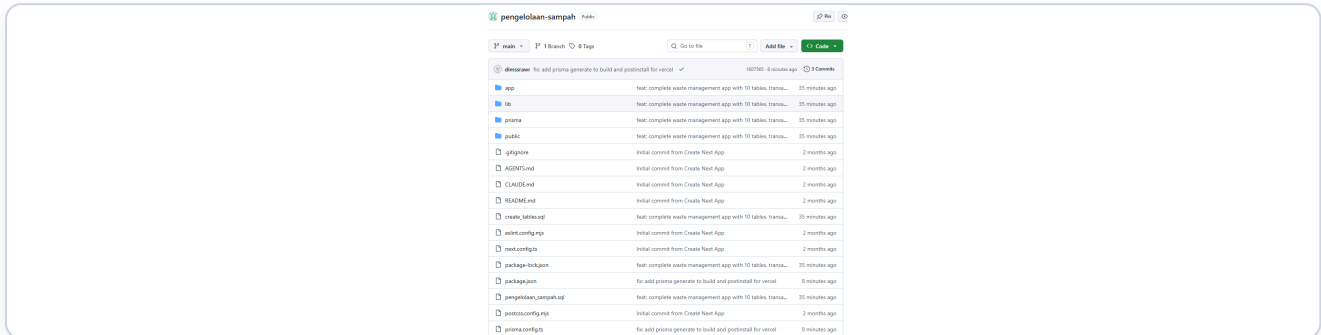
Item / Fitur	Keterangan & Petunjuk Pengoperasian
Nama Wilayah Baru	Ketik nama kecamatan atau area administratif baru (contoh: <i>Kecamatan Kebayoran Baru</i>). Nama wilayah wajib unik.
Tombol Simpan Wilayah	Menambahkan zonasi wilayah baru ke dalam sistem pemetaan laporan warga.
Proteksi Hapus Wilayah	Wilayah yang sedang memiliki catatan laporan sampah aktif dilindungi agar tidak dapat dihapus secara tidak sengaja oleh administrator.



7 Repositori GitHub & Deployment Cloud Vercel

7.1 Repositori Kode Sumber GitHub

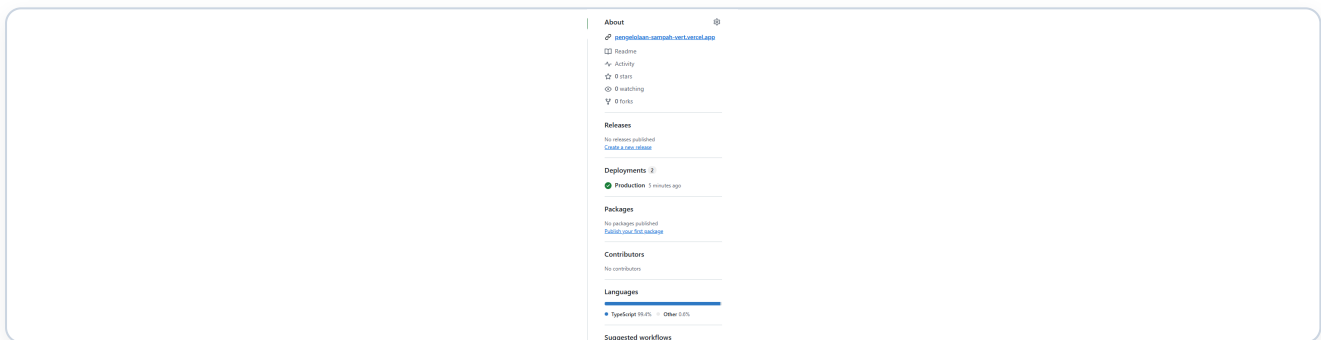
Kode sumber terkelola pada version control Git dengan file database pengelolaan_sampah.sql:



Gambar 8. Struktur File dan Repositori Proyek di GitHub

7.2 Deployment Cloud Vercel

Aplikasi telah online secara global di Vercel dengan Continuous Deployment (CI/CD):



Gambar 9. Tautan Live Deployment Vercel pada GitHub About



8 Riwayat Dokumen & Pengesahan Resmi

Tabel riwayat versi dokumen User & Admin Manual EcoResik:

Tanggal	Deskripsi Pembaruan	Versi	Penyusun
15 Juli 2026	Perancangan skema awal sistem dan struktur antarmuka.	1.0	Tim EcoResik
03 Agustus 2026	Penambahan formulir pelaporan sampah berfoto dan registrasi warga.	1.5	Tim EcoResik
07 September 2026	Integrasi portal monitoring administrator dan manajemen wilayah.	2.0	Dimas (Siswa)
28 September 2026	Penyempurnaan panduan operasional Warga & Admin, Desain Editorial Canva, serta Penjelasan Filosofi Warna Hijau To-The-Point.	2.4	Dimas (Siswa)

LEMBAR PENGESAHAN PROJEK

Buku Panduan Penggunaan Sistem (User & Admin Manual) EcoResik ini telah diverifikasi dan disahkan untuk memenuhi persyaratan Ujian Praktik Mandiri Rekayasa Perangkat Lunak Web Terpadu.

Mengetahui,
Guru Pembimbing / Penguji

(.....)
NIP.

Disusun oleh,
Pengembang Sistem

DIMAS
Siswa Pengembang Web